

CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

“Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta”

ESTADO DEL ARTE

HORARIO 1 GRUPO 3

INTEGRANTES:

- Anyelo Armando Castillo Mayta
- Alexandra Milagros Mamani Casas
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano

PROFESORES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucua

Lima - 2026

ÍNDICE:

1. Estado de la tecnología - Pupílómetros

1.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

1.1.1 Pupílómetros infrarrojos clínicos y de investigación

Hitomiru-003 (<https://www.uratani.co.jp/english/hitomiru.html>)

NeuroOptics NPi-300

(https://neurooptics.com/wp-content/uploads/2025/04/NPi-300_6-Page_20.pdf)

1.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

LIOR™ (<https://liorpupillometry.com/>)

Pupilmate (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11994179/>)

Low-Cost Portable Pupillometer for Circadian Rhythm

Studies (https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-95322024000300068&script=sci_arttext)

Development of a Smartphone-based Pupillometer

(https://oak.go.kr/central/journalist/journaldetail.do?article_seq=12517)

1.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

1.3.1 WO2020132754A1 A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment

(<https://patents.google.com/patent/WO2020132754A1/en>)

1.3.2 CN121795829A Pupílómetro infrarrojo portátil con función de apertura de párpados y método de medición de pupilas

(<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN121795829A>)

1.3.3 US6022109A Hand-held Pupillometer

(<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/022776430/publication/US6022109A?q=pn%3DUS6022109A>)

1.3.4 US11684259B2 Pupillometer for lesion location determination

(<https://patents.google.com/patent/US11684259B2/en>)

1.3.4 WO2021034951A1 – Systems and methods for evaluating pupillary response

(<https://patents.google.com/patent/WO2021034951A1/en?q=WO2021034951A1>)

1.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupílómetros

2. Estado de la tecnología - Dispositivos de monitorización respiratoria acústica

2.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Masimo rainbow Acoustic Monitoring® (RRa®)

(<https://engineering.masimo.com/technology/airway-gas-monitoring/rra/>)

2.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio

(https://www.researchgate.net/publication/363414278_Estimation_of_Respiratory_Rate_from_Breathing_Audio)

Respiratory Rate Estimation from Breath Sounds Based on Deep Learning

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809426004593>)

2.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

US12551113B1 – Audio Detection and Monitoring of Respiration

(<https://patents.google.com/patent/US12551113B1/en>)

2.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupílómetros

1. Estado de la tecnología

1.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

1.1.1 Pupilómetros infrarrojos clínicos y de investigación

Hitomiru-003

Equipo portátil de Uratani Shoji diseñado para medir simultáneamente las pupilas derecha e izquierda. Utiliza iluminación cercana al infrarrojo de 860 nm para observar la pupila y una fuente de luz blanca independiente como estímulo. El sistema registra video y permite obtener el diámetro máximo, el diámetro mínimo y el diámetro de la pupila en cada cuadro. Su software muestra la imagen captada, el borde detectado de la pupila, los valores en milímetros y una gráfica temporal.

Iluminación	Infrarrojo cercano de 860 nm
Estímulo	Luz blanca
Captura	640 × 480 píxeles, 20 fps
Alimentación	6 V mediante 4 baterías AA
Dimensiones	6,5 × 4,8 × 2,7 in (aprox. 165 × 122 × 69 mm)
Peso	477 g, sin baterías
Salida	Video, diámetro máximo/mínimo y diámetro por cuadro



Figura 1.

NeurOptics NPi-300

Pupilómetro óptico portátil orientado a evaluaciones neurológicas. Integra tecnología infrarroja, óptica de precisión, procesamiento interno y pantalla para mostrar el tamaño pupilar y el Neurological Pupil index (NPi). A diferencia de una solución dependiente de computadora, el resultado se presenta directamente en el dispositivo y puede compararse entre ambos ojos. Las instrucciones de uso especifican que los

resultados se emplean como información para la evaluación pupilar y no deben utilizarse de manera aislada para realizar un diagnóstico clínico. [2]

Rango de diámetro	0,80 a 10,00 mm
Exactitud de tamaño	$\pm 0,03$ mm
Cambio detectable	0,03 mm (30 μ m)
Alimentación	Batería Li-ion 3,6 V, 11,70 Wh, 3350 mAh
Carga	Carga inalámbrica Qi de 5 W
Dimensiones	7,5 × 3,5 × 3,5 in sin SmartGuard
Peso	344 $\pm$ 10 g
Salida	Diámetro, NPi, diferencia entre ojos y tendencias



Figura 2.

1.2 Tecnología en desarrollo y prototipos

LIOR™

LIOR es un pupilómetro digital de bolsillo en desarrollo orientado a entornos de emergencia y cuidados críticos. Su propuesta prioriza una interfaz simple: una cámara infrarroja captura la pupila, el procesamiento se realiza internamente y el operador recibe el tamaño mediante una escala de LEDs de 1 a 9 mm y la reactividad mediante indicadores verde, amarillo y rojo. La documentación del desarrollador describe una

cámara IR rodeada por 10 LEDs, microcontrolador, PCB y puerto USB-C. El dispositivo mide aproximadamente 170 mm de longitud.

Es importante diferenciar el estado tecnológico: el fabricante indica que el producto se encuentra en ruta de validación. El valor de 95 % de exactitud publicado corresponde a simulaciones Monte Carlo con condiciones generadas y no debe interpretarse como una validación clínica definitiva.

Estado	En desarrollo / preparación para validación
Longitud	Aproximadamente 170 mm
Captura	Cámara infrarroja
Iluminación	Anillo de 10 LEDs alrededor de la cámara
Interfaz	LEDs de tamaño 1-9 mm + reactividad verde/amarillo/rojo
Control	Un botón; modo de pupilómetro y modo linterna
Alimentación	Recargable por USB-C
Datos	Enfoque de punto de atención; sin necesidad de mostrar imagen



Figura 3.

Pupilmate

Pupilmate es un prototipo académico de pupilómetro binocular, portátil y de bajo costo. Fue publicado como un sistema de construcción propia para registrar de manera objetiva los reflejos pupilares directo y consensual. Utiliza dos cámaras ESP32 con Wi-Fi, dos arreglos de LEDs infrarrojos alrededor de las cámaras y dos LEDs blancos controlados por interruptores para estimular cada ojo. La carcasa bloquea la luz ambiental y permite obtener simultáneamente video de ambas pupilas.

El artículo se centra en el registro y observación repetible del reflejo mediante video; no presenta al Pupilmate como un equipo comercial validado ni como un sistema que calcule automáticamente el diámetro pupilar en milímetros. Por ello, su principal aporte para este proyecto está en la arquitectura económica de captura infrarroja, que podría complementarse con procesamiento de imagen automático.

Cámaras	2 × ESP32-CAM con Wi-Fi
Iluminación IR	2 × arreglos de 36 LEDs infrarrojos
Estímulo	2 × LEDs blancos independientes
Carcasa	Aprox. 10,5 × 7,8 × 13 cm
Alimentación	Fuente externa de 12 V / 5 A
Salida	Video simultáneo de ambas pupilas por Wi-Fi

Costo reportado	Rs. 2399 para los materiales descritos
Uso descrito	Tamizaje y documentación del reflejo directo/consensual

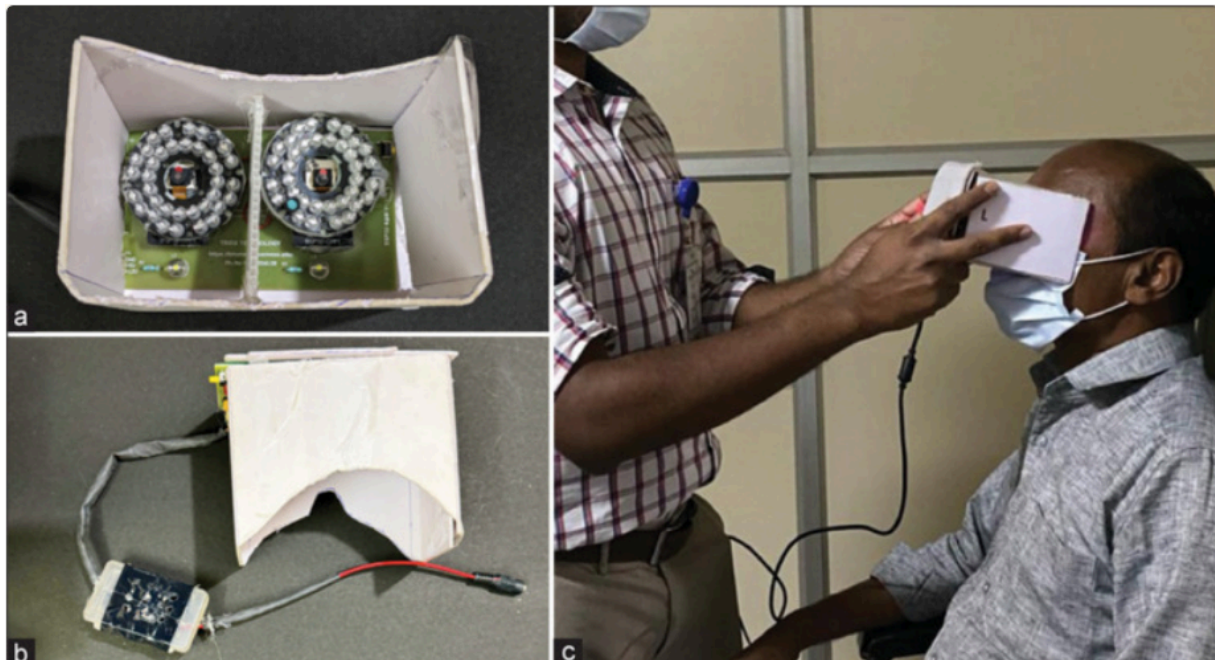


Figura 4.

Low-Cost Portable Pupilometer for Circadian Rhythm Studies

Es un pupilómetro portátil de bajo costo basado en Raspberry Pi, desarrollado para registrar cuantitativamente la respuesta pupilar a estímulos luminosos. El dispositivo utiliza una Raspberry Pi 3 como unidad de adquisición y control, junto con una Raspberry Pi NoIR Camera V2, equipada con un sensor CMOS Sony IMX219PQ. Al no incorporar un filtro de bloqueo infrarrojo, la cámara puede trabajar tanto en el espectro visible como en el infrarrojo cercano, lo que la hace apropiada para el registro de la pupila. La cámara es controlada mediante Python utilizando la API PiCamera.

El sistema incorpora además un circuito temporizador electrónico externo encargado de controlar el momento y duración del estímulo luminoso. De esta manera, la grabación comienza antes de aplicar el estímulo y continúa durante la contracción y recuperación de la pupila, permitiendo registrar la dinámica completa del reflejo pupilar. El preprocesamiento de las imágenes se realiza en la Raspberry Pi mediante Python, mientras que el estudio original utilizó MATLAB e ImageJ para el análisis posterior.

El prototipo fue evaluado utilizando estímulos luminosos de 635 nm para luz roja y 463 nm para luz azul. Los autores probaron el dispositivo en ambos ojos de una participante durante un periodo de 20 días, demostrando que el sistema era capaz de registrar variaciones de la respuesta pupilar asociadas a diferentes longitudes de onda y momentos del día. El dispositivo fue desarrollado por Ingrid Ameyalli Hernández-Barrios y Edgar Guevara y publicado en 2024 en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica.

Tipo de dispositivo	Pupilómetro portátil de bajo costo
Unidad de procesamiento	Raspberry Pi 3
Cámara	Raspberry Pi NoIR Camera V2
Sensor de imagen	Sony IMX219PQ CMOS
Espectro de cámara	Visible 400–700 nm y NIR 800–2500 nm reportado por los autores
Estímulo rojo	635 nm

Estímulo azul	463 nm
Control de cámara	Python + PiCamera API
Control del estímulo	Circuito temporizador electrónico externo
Preprocesamiento	Python en Raspberry Pi
Análisis utilizado en el estudio	MATLAB R2017b + ImageJ 1.52p
Salida principal	Video/imágenes de la respuesta pupilar y análisis temporal
Aplicación propuesta	Investigación neurológica y estudio de respuesta pupilar/ritmos circadianos

Componentes identificados

Componente	Cantidad / modelo
Raspberry Pi	1 × Raspberry Pi 3
Cámara	1 × Raspberry Pi NoIR Camera V2
Sensor	Sony IMX219PQ
Circuito temporizador	1 × circuito electrónico externo
Fuente de estímulo rojo	635 nm
Fuente de estímulo azul	463 nm
Software de adquisición	Python + PiCamera
Software de análisis	MATLAB + ImageJ

Development of a Smartphone-based Pupillometer

Este trabajo presenta un prototipo de pupilómetro portátil basado en un teléfono inteligente, desarrollado para reducir el tamaño y costo de los sistemas de pupilometría convencionales. El dispositivo utiliza la cámara integrada del smartphone para adquirir imágenes del ojo y combina iluminación infrarroja con un estímulo luminoso visible para observar los cambios producidos por el reflejo pupilar. El prototipo fue desarrollado utilizando un smartphone KM-S120 de KT Tech equipado con una cámara principal de 3 megapíxeles.

El módulo óptico incorpora cuatro LEDs infrarrojos con una longitud de onda máxima de 850 nm, empleados para iluminar el ojo durante condiciones de oscuridad sin generar el estímulo visible utilizado para producir la contracción pupilar. Adicionalmente, dispone de un LED visible, reportado con una longitud de onda máxima de 570 nm, utilizado para provocar la miosis. Delante de la cámara se instala un filtro IR720 Horusbennu, destinado a favorecer la adquisición de la radiación infrarroja reflejada por el ojo y reducir la interferencia producida por la fuente de estimulación visible.

El control de las fuentes luminosas se realiza mediante una placa Arduino Uno basada en el microcontrolador ATmega328. La carcasa del módulo óptico tiene aproximadamente 6 cm de longitud y 4 cm de diámetro y se coloca alrededor de la región ocular para reducir la influencia de la iluminación ambiental. Durante el estudio, la fuente visible se encontraba aproximadamente a 2 cm del ojo.

Las imágenes adquiridas son procesadas mediante etapas de mejora de contraste, reducción de ruido, segmentación y procesamiento morfológico para identificar la región correspondiente a la pupila. A diferencia de otros pupilómetros que se concentran únicamente en el diámetro, este

prototipo calcula principalmente la relación de constricción del área pupilar. En la evaluación realizada sobre imágenes del prototipo, los autores reportaron una precisión media de 97.7 ± 1.3 % para el algoritmo de localización/segmentación pupilar; este valor no debe interpretarse como una precisión diagnóstica clínica. El estudio involucró 16 participantes sanos.

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro portátil basado en smartphone
Smartphone utilizado	KT Tech KM-S120
Cámara	Cámara principal de 3 MP
Iluminación IR	4 × LEDs infrarrojos
Longitud de onda IR	850 nm
Estímulo visible	1 × LED visible
Longitud de onda reportada del estímulo	570 nm
Control	Arduino Uno
Microcontrolador	ATmega328
Filtro óptico	IR720 Horusbennu
Dimensiones del módulo	6 cm de longitud × 4 cm de diámetro
Procesamiento	Mejora de contraste → reducción de ruido → segmentación → procesamiento morfológico
Variable analizada	Relación de constricción del área pupilar
Precisión reportada del algoritmo	97.7 ± 1.3 % para localización/segmentación pupilar
Aplicación propuesta	Pupilometría portátil, investigación y atención en lugares con recursos limitados

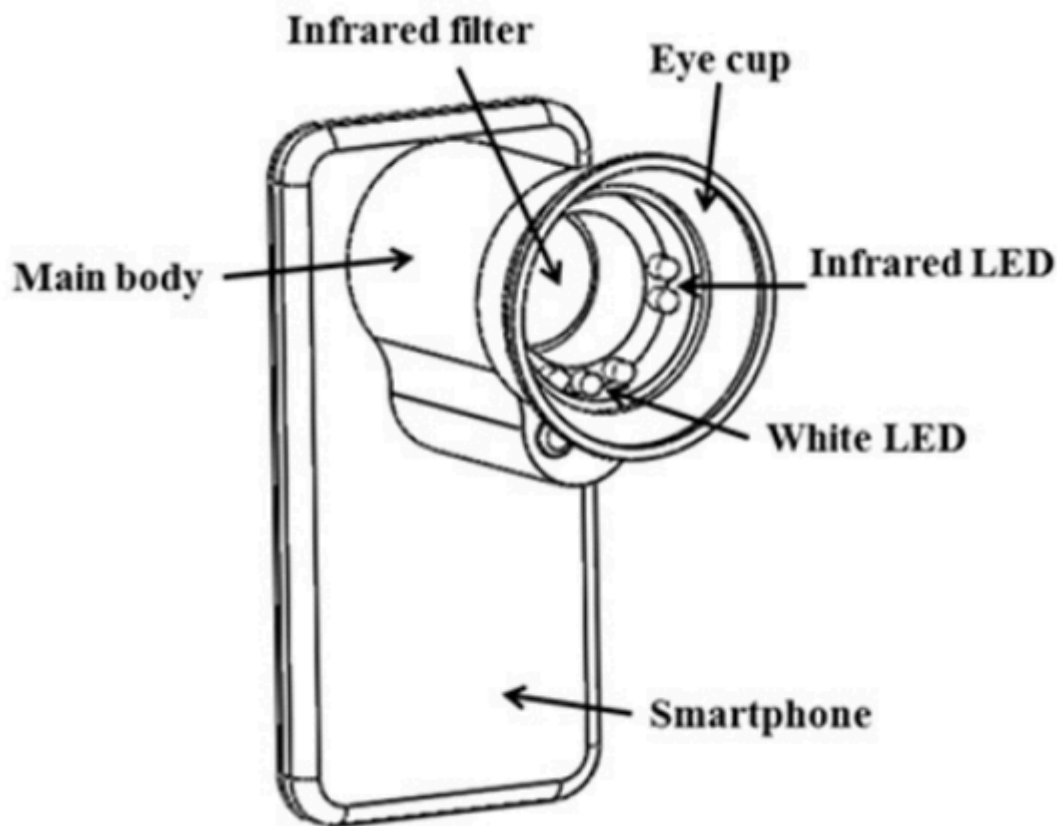


Figura 5.

Componentes identificados

Componente	Cantidad / modelo
Smartphone	1 × KT Tech KM-S120
Cámara	1 × cámara integrada de 3 MP
LED infrarrojo	4 × 850 nm
LED de estímulo	1 × 570 nm
Filtro óptico	1 × IR720 Horusbennu
Microcontrolador	1 × Arduino Uno / ATmega328
Carcasa óptica	1 × cuerpo de 6 × 4 cm
Conexión/alimentación del controlador	USB
Procesamiento experimental	MATLAB
Aplicación móvil	Android, desarrollada como parte del proyecto

1.3 Tecnología existente en el ámbito de patentes

[WO2020132754A1 A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment](#)

Es un dispositivo pupilómetro campímetro de carácter binocular para la evaluación objetiva de alteraciones neurológicas y neurofarmacológicas en la vía visual. El sistema se encuentra integrado en una máscara colocada sobre ambos ojos que reduce considerablemente la entrada de luz ambiental. Para cada ojo dispone de una unidad de estimulación y una unidad de medición independientes, permitiendo controlar los estímulos luminosos y registrar simultáneamente la respuesta pupilar de ambos ojos.

Cada unidad de estimulación está formada por múltiples fuentes luminosas, preferentemente LEDs distribuidos en forma de anillo alrededor del perímetro ocular. Estos LEDs pueden generar estímulos visibles a diferentes longitudes de onda, principalmente rojo, verde y azul, además de emitir radiación infrarroja invisible para el paciente. La iluminación infrarroja es utilizada por las cámaras para mantener enfocadas las pupilas y medir continuamente su diámetro sin generar un estímulo visible adicional.

El dispositivo posee una cámara independiente para cada ojo, permitiendo adquirir imágenes sincronizadas y determinar el diámetro de ambas pupilas en tiempo real. Una de las configuraciones descritas establece el uso de cámaras digitales de al menos 200 cuadros por segundo, permitiendo registrar los cambios rápidos asociados con el reflejo pupilar. El sistema almacena las imágenes y las mediciones del diámetro en función del tiempo, pudiendo transferir los resultados a un teléfono móvil, tablet o computadora para su visualización y procesamiento.

La estimulación de cada ojo puede controlarse independientemente en intensidad, longitud de onda y posición angular. Esto permite analizar tanto el reflejo pupilar directo como el consensual, estimulando un ojo mientras se registra simultáneamente la respuesta de ambos. A partir de las imágenes adquiridas, el sistema puede calcular parámetros como diámetro basal, contracción máxima, dilatación máxima, velocidad de contracción, velocidad de dilatación y diferencias entre ambos ojos.

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro campimétrico binocular
Configuración	Máscara para ambos ojos
Iluminación de medición	Radiación infrarroja
Estímulo	LEDs de distintas longitudes de onda; principalmente rojo, verde y azul
Distribución de LEDs	Anillo alrededor de cada ojo
Captura	Una cámara digital independiente por ojo
Velocidad de captura	Al menos 200 fps en una de las configuraciones descritas
Medición	Diámetro pupilar de ambos ojos en tiempo real
Reflejos evaluados	Directo y consensual
Variables calculadas	Diámetro basal, contracción y dilatación máximas, velocidades y diferencias interoculares
Salida / Datos	Imágenes y curva diámetro pupilar vs. tiempo
Dispositivo externo	Puede conectarse a móvil, tablet o computadora
Elemento distintivo	Estimulación multiespectral y espacialmente selectiva de diferentes regiones del campo visual

CN121795829A Pupilometro infrarojo portatil con funcion de apertura de parpados y metodo de medicion de pupilas

Su innovación central es un mecanismo mecánico que resuelve un problema típico de los pupilómetros actuales: la necesidad de usar ambas manos (una para separar el párpado y otra para sostener el equipo). Al presionar el gatillo, un sistema de cremallera-piñón (齿轮齿条) mueve dos correderas (una vertical y otra horizontal) conectadas por bielas superior e inferior a los "contactores"

de párpado superior e inferior; estos se desplazan en direcciones opuestas abriendo el ojo de forma controlada y no invasiva (sin pinzas ni ganchos). Un mecanismo de bloqueo (varilla de enganche + ranura unidireccional + resorte) permite que un solo apretón del gatillo mantenga el párpado abierto, y un segundo apretón lo libere, todo operable con una sola mano.

En cuanto a la teoría de medición, el equipo integra un microcontrolador, una cámara, LEDs infrarrojos (para iluminar sin alterar la respuesta pupilar) y una fuente de estímulo lumínico multicolor (blanco/rojo/verde/azul) para inducir y registrar la contracción pupilar. El algoritmo de procesamiento aplica un filtro gaussiano de preprocesamiento, detección de círculos por transformada de Hough (para pupila e iris), fusión ponderada de los centros de ambos círculos (dado que son aproximadamente concéntricos), y un filtro recursivo de suavizado temporal para estabilizar la medición entre cuadros. Para convertir tamaños en píxeles a milímetros reales, coloca un par de puntos fluorescentes de distancia física fija en los contactores palpebrales, que sirven como referencia de escala ($Q = D/d$). Con esto se calcula no solo el diámetro absoluto de pupila e iris, sino también un índice novedoso: la relación de área pupila-iris, propuesto como parámetro normalizado independiente del dispositivo para comparaciones clínicas.

Características

Iluminación	Pupilómetro portátil autónomo
Estímulo	LEDs infrarrojos, longitud de onda ~850 nm (4 unidades), para contraste pupila-iris
Alimentación	Batería (polímero de litio), sin cifras de voltaje/mAh especificadas
Carga	Carga por cable Type-C y carga inalámbrica (módulo dedicado)
Salida / Datos	Diámetro real de pupila e iris, relación de área pupila-iris, transmisión inalámbrica (WiFi) a sistema PC, pantalla LCD integrada
Interfaz	Gatillo único: 1er disparo = apertura palpebral + inicio de captura; 2º disparo = cierre
Mecanismo distintivo	Apertura palpebral mecánica no invasiva integrada (cremallera-piñón + correderas) — ausente en las tres referencias de las imágenes
Algoritmo	Filtro gaussiano → detección de círculos (Hough) → fusión ponderada de centros → filtro recursivo de suavizado → conversión píxel→mm vía puntos fluorescentes de referencia

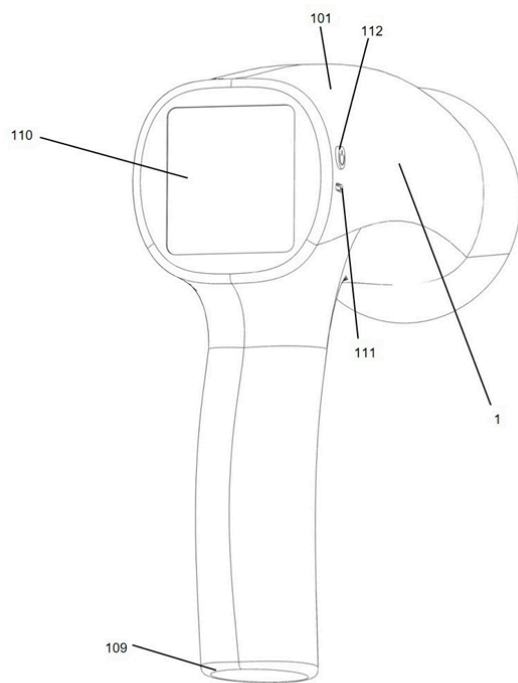
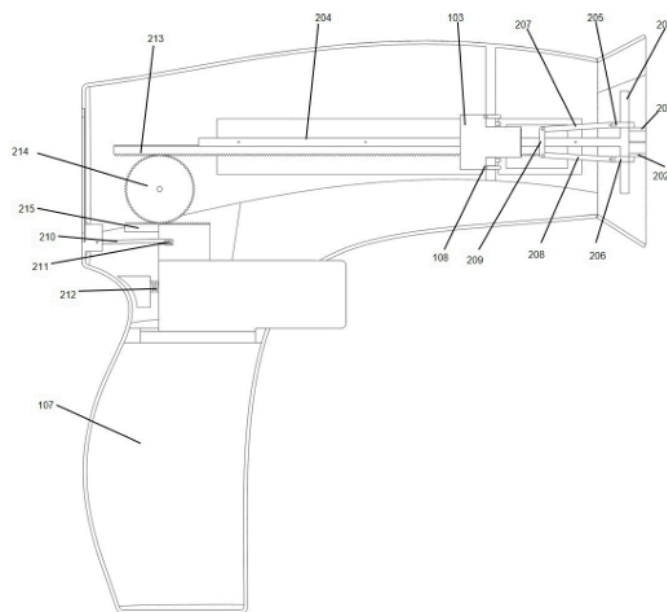


图1

Figura 6.



US6022109A Hand-held Pupilometer

El equipo es un pupímetro portátil de mano diseñado para medir la respuesta pupilar ante un estímulo luminoso sin necesidad de estar conectado permanentemente a una computadora externa. El dispositivo integra en una carcasa compacta los componentes ópticos, electrónicos y de procesamiento necesarios para realizar la evaluación. Su sistema utiliza una fuente de luz visible para provocar la contracción de la pupila y una fuente de radiación infrarroja para iluminar el ojo durante la medición. La radiación infrarroja reflejada por el ojo es captada mediante un detector óptico, que puede corresponder a una cámara CCD, un arreglo de fotodetectores u otro sensor capaz de generar una señal relacionada con el diámetro pupilar.

El equipo incorpora además un microprocesador interno encargado de controlar la secuencia de iluminación, recibir y procesar la señal procedente del sensor y calcular parámetros de la respuesta pupilar como el diámetro inicial, mínimo y final de la pupila, velocidad de constricción, tiempo hasta alcanzar el diámetro mínimo y amplitud del reflejo pupilar. Los datos obtenidos pueden almacenarse directamente en el dispositivo y visualizarse mediante una pantalla integrada, eliminando la necesidad de utilizar una computadora durante la medición.

El pupímetro presenta una estructura similar a unos binoculares con dos apoyos oculares, aunque utiliza un solo sistema óptico de medición. Para evaluar ambos ojos, primero se realiza la medición de uno de ellos y posteriormente se invierte el dispositivo para analizar el ojo contrario. Esta configuración permite reducir el número de componentes ópticos, así como el tamaño, complejidad y costo del equipo.

Características

Tipo de dispositivo	Pupímetro portátil autónomo
Método de iluminación	2 × arreglos de 36 LEDs infrarrojos
Estímulo	2 × LEDs blancos independientes
Carcasa	Aprox. 10,5 × 7,8 × 13 cm
Alimentación	Fuente externa de 12 V / 5 A
Salida	Video simultáneo de ambas pupilas por Wi-Fi

Costo reportado	Rs. 2399 para los materiales descritos
Uso descrito	Tamizaje y documentación del reflejo directo/consensual

US11684259B2 Pupillometer for lesion location determination

"Pupillometer for Lesion Location Determination", describe un pupilómetro electrónico tipo "linterna" (flashlight-like) cuyo objetivo no es solo medir el tamaño pupilar, sino determinar la ubicación de lesiones cerebrales analizando tanto el reflejo pupilar directo como el consensual. A diferencia de los pupilómetros comerciales actuales (como el NPi-200 de NeurOptics), que examinan cada ojo de forma independiente y solo miden la respuesta directa (contracción del ojo iluminado), este dispositivo añade una luz visible expandible/extensible que se proyecta desde el cuerpo principal hacia el ojo contralateral, permitiendo capturar simultáneamente la respuesta consensual (la contracción del ojo no iluminado directamente) mientras una cámara con filtro infrarrojo registra continuamente ambos ojos. Con estos dos tipos de datos —respuesta directa y consensual, izquierda y derecha— se generan hasta 4 mediciones (reflejo directo izquierdo, consensual izquierdo, directo derecho, consensual derecho), cuya combinación normal/anormal permite inferir en qué segmento neural específico de la vía pupilar se encuentra la lesión.

El funcionamiento se basa en un subsistema de luz dual: luz infrarroja (iluminación continua, invisible, no interfiere con el reflejo pupilar y funciona en oscuridad total) para la adquisición de imagen/video, y luz visible (blanca) como estímulo que activa la contracción pupilar. El procesamiento sigue el flujo: filtro IR → adquisición de imagen → segmentación de la región pupilar mediante una red neuronal convolucional (entrenada con imágenes segmentadas manualmente, logrando 100% de precisión reportada en la determinación de forma/tamaño) → determinación de forma y tamaño de pupila → cuantificación de la respuesta pupilar → estimación de la ubicación de la lesión. La secuencia temporal de iluminación alterna encendido/apagado de luz visible en cada ojo mientras el IR permanece constante, permitiendo capturar las cuatro respuestas antes mencionadas en aproximadamente 1 segundo por medición.

Características

Tipo de dispositivo	Pupilómetro tipo "linterna" (flashlight-like), monocular por captura pero con estímulo binocular
Iluminación	Luz infrarroja continua (filtro IR que bloquea luz visible; no especifica longitud de onda exacta)
Estímulo	Luz visible: fuente 1 (fija, en la carcasa, para el ojo bajo examen) + fuente 2 (y opcionalmente 3) extensible/expandible fuera de la carcasa, para iluminar el ojo contralateral y captar respuesta consensual
Captura	Dispositivo de imagen/video (cámara) dentro de la carcasa
Salida / Datos	Tamaño y forma de pupila (vía red neuronal convolucional), cuantificación de respuesta pupilar directa y consensual (ambos ojos), estimación de ubicación de lesión neural (1 de 8 segmentos posibles)
Interfaz / Control	Sistema de control que manipula automáticamente fuente de luz visible, fuente IR y dispositivo de imagen según protocolo temporizado
Elemento distintivo	Brazo de luz visible extensible/rotable para estimular el ojo contralateral y medir reflejo consensual — resuelve la limitación de pupilómetros que solo miden reflejo directo por ojo
Algoritmo	Red neuronal convolucional para segmentación/tamaño de pupila; lógica de clasificación de 16 combinaciones posibles de respuesta normal/anormal → mapeo a segmentos neuronales lesionados

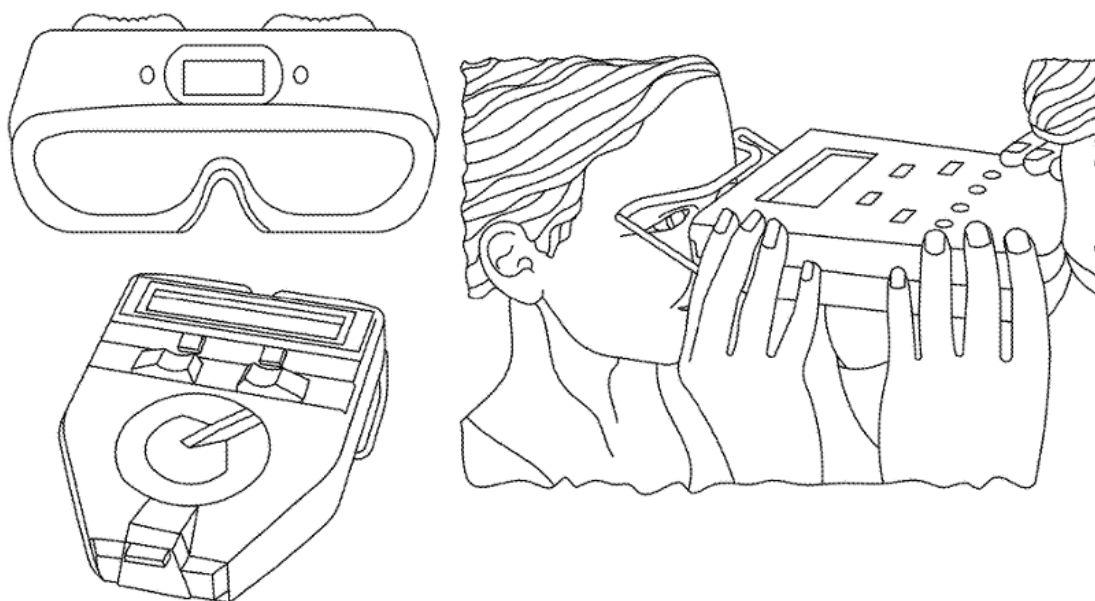


Figura 7.

WO2020034951A1 Systems and methods for evaluating pupillary response

La patente presenta un sistema para la evaluación automatizada de la respuesta pupilar a la luz, diseñado para implementarse en dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos inteligentes o visores. El sistema integra una pantalla, una cámara, un procesador y memoria. La pantalla funciona como fuente de estímulo visible, mientras que la cámara registra imágenes o video del ojo durante la contracción y posterior dilatación de la pupila. Posteriormente, estas imágenes son procesadas para identificar características de la respuesta pupilar y obtener parámetros cuantitativos.

Una de las configuraciones propuestas incorpora específicamente una cámara infrarroja y un emisor de radiación infrarroja entre 700 y 1000 nm. La iluminación infrarroja permite registrar la pupila después del estímulo visible sin producir un estímulo luminoso visible adicional que pueda modificar la respuesta que se intenta medir. El sistema también puede utilizar información de un sensor de luz ambiental para determinar si las condiciones de iluminación son apropiadas para realizar el examen.

Para determinar el tamaño pupilar, las imágenes pueden convertirse a escala de grises y segmentarse para separar las regiones correspondientes a pupila, iris y esclerótica. La patente propone diferentes métodos de procesamiento, entre ellos umbralización, agrupamiento K-means, detección de bordes y análisis de circularidad; además, contempla técnicas de aprendizaje automático y redes de segmentación como U-Net. Una vez identificada la pupila, su dimensión en píxeles puede convertirse a una medida física en milímetros utilizando una referencia de escala conocida.

El procesamiento permite obtener parámetros como diámetro pupilar mínimo y máximo, latencia, velocidad de constricción, velocidad de dilatación, amplitud y porcentaje de constricción y tiempo de recuperación. Estos valores pueden compararse con mediciones basales o datos de referencia para evaluar desviaciones de la respuesta pupilar. La patente también propone la recopilación de mediciones longitudinales para establecer una línea basal individual y observar cambios asociados con enfermedad o trauma

Características

Tipo de sistema	Sistema portátil para evaluación automatizada del reflejo pupilar
Plataforma	Dispositivo móvil, smartphone o visor/headset
Estímulo	Luz visible generada mediante pantalla o fuente luminosa
Iluminación de medición	Radiación infrarroja

Longitud de onda IR	700–1000 nm
Captura	Cámara infrarroja o cámara de luz visible según configuración
Sensor adicional	Sensor de iluminación ambiental
Procesamiento	Segmentación pupila-iris, análisis de forma y técnicas de aprendizaje automático
Conversión de medida	Píxeles → mm mediante referencia conocida o escala de cámara
Salida / Datos	Diámetros, latencia, velocidades de constricción/dilatación, amplitud, porcentaje de constricción, recuperación, entre otros
Elemento distintivo	Integración de estímulo, captura y procesamiento en un dispositivo electrónico portátil

1.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupilómetro

Factor común	Presencia en el estado del arte	Descripción / tendencia identificada
Uso de tecnología infrarroja	Muy alta	La mayoría de los dispositivos utilizan iluminación o captura infrarroja para observar la pupila sin introducir un estímulo visible adicional que modifique su respuesta. Se encuentran valores específicos como 860 nm , aproximadamente 850 nm y rangos de 700–1000 nm .
Captura óptica de la pupila	Muy alta	Se emplean cámaras infrarrojas, cámaras digitales, CCD u otros detectores ópticos para registrar imágenes o video del ojo y determinar sus características pupilares.
Estímulo luminoso visible controlado	Alta	La mayoría de los sistemas incorporan una fuente visible independiente para provocar el reflejo pupilar. Se utilizan LEDs blancos y estímulos de diferentes longitudes de onda, como rojo, azul, verde y amarillo-verde.
Medición del diámetro pupilar	Muy alta	El diámetro de la pupila constituye la variable principal de medición. Algunos sistemas determinan diámetro basal, mínimo, máximo o variación del diámetro en función del tiempo.
Procesamiento digital de la señal o imagen	Alta	Los sistemas más recientes procesan automáticamente las imágenes capturadas. Se emplean técnicas como segmentación, detección de bordes, transformada de Hough, filtros digitales, redes neuronales convolucionales y U-Net.
Conversión de imagen a una medida cuantitativa	Alta	Los sistemas transforman información obtenida en imágenes o píxeles en valores asociados al tamaño pupilar, generalmente expresados en milímetros. Algunos incorporan referencias físicas de escala

		para mejorar la medición.
Análisis dinámico del reflejo pupilar	Alta	Además del diámetro, diferentes tecnologías analizan parámetros temporales como velocidad de constricción, velocidad de dilatación, latencia, porcentaje de contracción, amplitud y tiempo de recuperación.
Procesamiento automatizado	Alta	Existe una tendencia a reducir la dependencia de la apreciación subjetiva del examinador mediante algoritmos que detectan automáticamente la pupila y calculan parámetros de respuesta.
Portabilidad	Muy alta	La mayoría de los antecedentes estudiados buscan reducir el tamaño del sistema mediante diseños portátiles, de mano, de bolsillo, tipo linterna, máscara o incluso utilizando smartphones y visores.
Procesamiento integrado o menor dependencia de una computadora	Alta	Los diseños más recientes incorporan microcontroladores, procesadores internos o procesamiento mediante dispositivos móviles, reduciendo la necesidad de utilizar una computadora externa durante el examen.
Presentación directa de resultados	Alta	Los resultados pueden mostrarse mediante pantallas LCD, LEDs indicadores, software, dispositivos móviles o gráficas de diámetro pupilar respecto al tiempo.
Evaluación de ambos ojos	Media-Alta	Varias tecnologías permiten analizar ambos ojos de manera simultánea o secuencial. Algunos sistemas permiten además comparar las diferencias entre la pupila derecha e izquierda.
Evaluación del reflejo directo y consensual	Media	Algunos dispositivos y patentes más avanzados registran no solo la respuesta del ojo estimulado directamente, sino también la respuesta del ojo contralateral, permitiendo obtener información adicional de la vía neurológica.
Control de la luz ambiental	Media-Alta	Se utilizan máscaras, apoyos oculares y carcasas cerradas para disminuir la iluminación externa. Algunos diseños incorporan además filtros ópticos o sensores de iluminación ambiental.
Automatización del protocolo de iluminación	Media-Alta	En varias patentes, el sistema controla automáticamente la iluminación infrarroja, el estímulo visible y el momento de adquisición de las imágenes siguiendo una secuencia previamente definida.
Orientación hacia evaluación neurológica	Alta	Una parte importante de los dispositivos utiliza la respuesta pupilar como información cuantitativa para apoyar evaluaciones neurológicas. Algunas patentes incluso proponen analizar reflejos directos y consensuados para inferir alteraciones de determinadas vías nerviosas.

2. Estado de la tecnología - Dispositivos de monitorización respiratoria acústica

2.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Masimo rainbow Acoustic Monitoring® – RRa®

El sistema rainbow Acoustic Monitoring® de Masimo es una tecnología comercial destinada a la monitorización continua y no invasiva de la frecuencia respiratoria mediante señales acústicas. Utiliza un sensor respiratorio acústico (RAS) colocado sobre el cuello o, dependiendo del paciente, sobre el tórax. El sensor detecta las vibraciones acústicas generadas por el flujo turbulento de aire en las vías respiratorias superiores durante la inhalación y la exhalación.

La señal adquirida es procesada mediante algoritmos de procesamiento acústico de Masimo, que separan la señal respiratoria de otras señales y convierten los patrones acústicos detectados en ciclos respiratorios. A partir de estos ciclos se calcula continuamente la frecuencia respiratoria acústica RRa, expresada en respiraciones por minuto, además de generar una forma de onda respiratoria. El sistema puede integrarse con monitores Masimo para visualizar conjuntamente otros parámetros fisiológicos.

Características

Tipo de dispositivo	Sistema comercial de monitorización respiratoria acústica
Variable medida	Frecuencia respiratoria acústica, RRa
Principio de medición	Sonidos/vibraciones producidos por el flujo de aire respiratorio
Sensor	Respiratory Acoustic Sensor (RAS)
Ubicación del sensor	Cuello en adultos/pediátricos; también tórax en determinados pacientes
Procesamiento	Procesamiento digital de señales acústicas
Salida	FR en respiraciones/minuto + forma de onda acústica respiratoria
Monitorización	Continua
Contacto	Sí, mediante sensor adhesivo
Aplicación	Monitorización clínica continua de frecuencia respiratoria

Componentes identificados

Sensor RAS-45 / RAS-125c	Captura acústica de la respiración
Elemento acústico/sensor	Detecta vibraciones producidas por inhalación y exhalación
Cable RAM	Transmisión de la señal
Unidad de procesamiento Masimo	Procesamiento de la señal acústica
Monitor compatible	Visualización de RRa y onda respiratoria



1.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Estimation of Respiratory Rate from Breathing Audio – Harvill et al. (2022)

Este trabajo propone un sistema para estimar automáticamente la frecuencia respiratoria utilizando únicamente grabaciones de audio de la respiración. Su objetivo es permitir obtener este signo vital sin utilizar sensores respiratorios especializados, haciendo posible que la señal sea capturada mediante dispositivos ampliamente disponibles, como el micrófono de un smartphone.

El algoritmo convierte la señal de audio en una representación de espectrograma, que permite observar cómo se distribuye la energía acústica en frecuencia y tiempo. Posteriormente, los ciclos respiratorios son reconocidos utilizando una red neuronal recurrente (RNN) entrenada mediante etiquetas que indican los ciclos de respiración. Los autores incorporaron además técnicas de aumento de datos para compensar el tamaño reducido de las bases de datos respiratorias disponibles.

El método obtuvo un error absoluto medio (MAE) de aproximadamente 1.0 respiración/minuto en la estimación de la frecuencia respiratoria. Los autores destacan que la señal requerida puede ser obtenida mediante un smartphone, permitiendo una medición automatizada y económica en entornos remotos.

Características

Tipo de sistema	Prototipo/algoritmo de estimación acústica de FR
Entrada	Audio respiratorio
Sensor propuesto	Micrófono; puede utilizarse el de un smartphone
Representación de señal	Espectrograma
Modelo	Red neuronal recurrente (RNN)
Procesamiento	Machine learning + procesamiento espectral
Variable calculada	Frecuencia respiratoria
Salida	Respiraciones por minuto
MAE reportado	≈ 1.0 respiración/min
Contacto con el paciente	No necesariamente
Aplicación propuesta	Telemedicina y evaluación remota de signos vitales

Componentes identificados

Micrófono	1; modelo específico no indicado
Smartphone/dispositivo de adquisición	1
Procesamiento de audio	Generación de espectrograma
Algoritmo	RNN
Software	Procesamiento y modelo de machine learning

Respiratory Rate Estimation from Breath Sounds Based on Deep Learning – 2026

Este trabajo propone un sistema de deep learning para estimar frecuencia respiratoria a partir de sonidos respiratorios, con especial énfasis en mantener una medición adecuada cuando existen altos niveles de ruido ambiental. Esto es particularmente relevante para un posible uso en operaciones de emergencia o rescate, donde pueden existir conversaciones, vehículos, sirenas y otros sonidos externos.

La señal respiratoria es transformada en espectrogramas, que posteriormente son procesados mediante redes neuronales convolucionales preentrenadas. El estudio compara distintas arquitecturas y métodos, incluyendo CNN, LSTM y ResNet50. La red ResNet50 presentó el mejor comportamiento en condiciones acústicas adversas.

Los investigadores construyeron una base de datos de 17 850 señales respiratorias, incluyendo señales limpias y señales combinadas con diferentes tipos de ruido. El intervalo de frecuencia respiratoria analizado fue aproximadamente de 8 a 24 respiraciones/minuto, por lo que incluye valores respiratorios bajos. Las señales fueron convertidas a mono y procesadas a una frecuencia de muestreo de 8 kHz.

En condiciones especialmente ruidosas, con una relación señal-ruido de -20 dB, ResNet50 consiguió un MAE de 0.63 respiraciones/minuto, mientras que LSTM obtuvo 2.35 y CNN 3.12 respiraciones/minuto.

Características

Tipo de sistema	Sistema experimental de estimación acústica de FR
Entrada	Sonidos respiratorios
Procesamiento inicial	Conversión a espectrograma
Frecuencia de muestreo utilizada	8 kHz
Algoritmos evaluados	CNN, LSTM, ResNet50 y otros métodos
Mejor arquitectura	ResNet50
Rango de FR del dataset principal	8–24 respiraciones/minuto
Cantidad de señales del dataset	17 850
MAE ResNet50 a -20 dB	0.63 resp/min
MAE LSTM a -20 dB	2.35 resp/min
MAE CNN a -20 dB	3.12 resp/min
Fortaleza principal	Robustez frente a ruido ambiental

Componentes identificados

Sistema de adquisición acústica	Captura de sonidos respiratorios; el artículo no define un único micrófono comercial obligatorio
Audio digital	Mono, 8 kHz
Transformación	Espectrograma
Procesador	Plataforma capaz de ejecutar el modelo DL
Modelo principal	ResNet50
Salida	Frecuencia respiratoria en resp/min

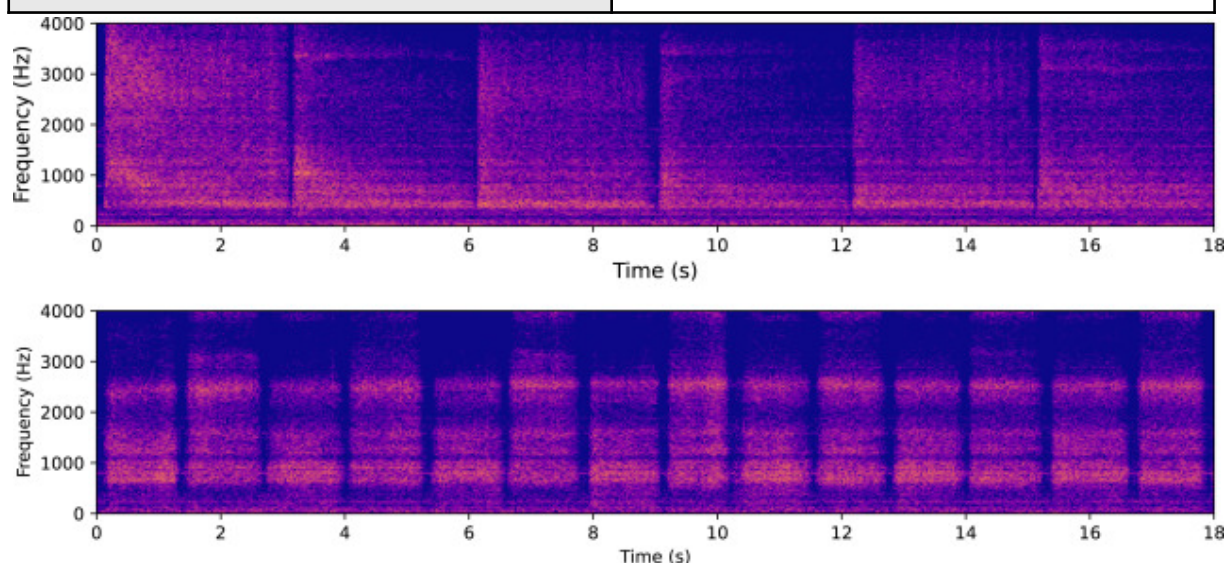


Fig. Espectrogramas de auscultación correspondientes a registros respiratorios: (i) FR = 10 rpm, con una duración de aproximadamente 6 s por ciclo respiratorio (parte superior); (ii) FR = 24 rpm, con una duración de aproximadamente 2,5 s por ciclo respiratorio (parte inferior).

1.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

US12551113B1 – Audio Detection and Monitoring of Respiration

Esta patente de Apple Inc. propone un sistema para detectar y monitorizar la respiración utilizando datos de audio adquiridos mediante uno o más micrófonos. Los micrófonos pueden estar integrados en dispositivos portátiles, como auriculares, earbuds, teléfonos inteligentes, tablets o relojes inteligentes. La información acústica es posteriormente analizada mediante modelos de machine learning.

El sistema utiliza una arquitectura de aprendizaje multitarea que puede procesar simultáneamente distintas características del audio. A partir de una grabación respiratoria, el modelo puede proporcionar como salida la frecuencia respiratoria, detectar condiciones respiratorias como respiración normal o intensa y determinar las condiciones de ruido presentes en la señal.

La patente contempla la generación de espectrogramas a partir de las grabaciones y propone arquitecturas como redes LSTM multitarea y redes LSTM con convolución temporal. El procesamiento puede realizarse localmente en el dispositivo electrónico o mediante otro dispositivo asociado.

Una característica especialmente relevante es que el modelo distingue entre información respiratoria y ruido ambiental. Además, la patente contempla que una aplicación genere alertas cuando se detecten frecuencias respiratorias anómalas.

Características

Tipo de tecnología	Monitorización respiratoria acústica mediante ML
Titular	Apple Inc.
Entrada	Grabaciones o streaming de audio
Sensor	Uno o múltiples micrófonos
Dispositivos contemplados	Earbuds, auriculares, smartphone, tablet, smartwatch
Preprocesamiento	Generación de espectrogramas
Algoritmos	Multi-task LSTM / Time-Convolutional LSTM
Salida 1	Frecuencia respiratoria
Salida 2	Condición respiratoria
Salida 3	Condición de ruido
Alertas	Posibilidad de alertar ante frecuencias respiratorias anómalas
Elemento distintivo	Análisis conjunto de respiración y ruido ambiental

Componentes identificados

Uno o más micrófonos	Auriculares/earbuds u otro sistema acústico
Dispositivo de audio	Auriculares/earbuds u otro sistema acústico
Procesador	Ejecutar los algoritmos de análisis
Memoria	Almacenar software/modelos/datos
Smartphone/watch/tablet	Procesamiento o visualización
Modelo ML	Estimación de FR y clasificación
Motor de preprocesamiento	Conversión del audio en espectrogramas
Sistema de comunicación	Bluetooth/Wi-Fi u otras comunicaciones según implementación

2.4 Factores comunes en el estado del arte - Pupilómetro

Factor común	Presencia en el estado del arte	Descripción / tendencia identificada
Captura de sonidos respiratorios	Muy alta	Todos los sistemas utilizan señales acústicas generadas durante la inhalación y exhalación como fuente principal para obtener información respiratoria.

Uso de micrófonos o sensores acústicos	Muy alta	La adquisición se realiza mediante micrófonos convencionales, micrófonos integrados en smartphones o sensores acústicos especializados.
Estimación de frecuencia respiratoria	Muy alta	La variable principal obtenida es la frecuencia respiratoria expresada en respiraciones por minuto, a partir de la detección o estimación de ciclos respiratorios.
Procesamiento digital de audio	Muy alta	Las señales capturadas requieren filtrado, transformación y análisis digital para separar la respiración de otras señales acústicas y obtener la FR.
Conversión a espectrogramas	Alta	Los sistemas basados en aprendizaje automático suelen transformar el audio en representaciones tiempo-frecuencia, como espectrogramas, antes de realizar la estimación.
Uso de Machine Learning / Deep Learning	Alta	Los desarrollos recientes emplean redes neuronales como RNN, LSTM, CNN o ResNet para reconocer patrones respiratorios y estimar la frecuencia respiratoria.
Manejo del ruido ambiental	Alta	La reducción o identificación del ruido constituye un elemento importante, especialmente para aplicaciones fuera de entornos clínicos controlados. Algunos modelos son entrenados específicamente con señales respiratorias contaminadas con ruido.
Monitorización automática	Muy alta	Existe una tendencia a obtener la FR automáticamente, reduciendo la necesidad de que un operador cuente manualmente las respiraciones.
Detección de frecuencias respiratorias anómalas	Media-Alta	Una vez calculada la FR, los sistemas pueden comparar el resultado con límites establecidos y generar avisos cuando la frecuencia se encuentra fuera del rango esperado.
Portabilidad	Alta	Varios sistemas utilizan smartphones, dispositivos portátiles, wearables o electrónica compacta para realizar la adquisición y procesamiento de las señales respiratorias.
Procesamiento integrado	Alta	Los sistemas recientes tienden a procesar las señales directamente en dispositivos electrónicos portátiles o asociados, disminuyendo la dependencia de equipos externos especializados.
Presentación digital de resultados	Alta	La salida suele mostrarse como frecuencia respiratoria numérica, forma de onda respiratoria, clasificación del estado respiratorio o alertas.
Monitorización continua o repetida	Alta	Las tecnologías acústicas permiten adquirir la señal durante períodos prolongados y actualizar la estimación de FR a medida que se registran

		nuevas respiraciones.
Bajo requerimiento de hardware	Alta	En comparación con otros métodos fisiológicos, la adquisición puede realizarse con pocos componentes: principalmente micrófono/sensor acústico, procesador y software.
Aplicación potencial en entornos de emergencia	Media-Alta	El tamaño reducido del hardware y la posibilidad de medir FR automáticamente hacen atractiva esta tecnología para dispositivos de primera respuesta, aunque el ruido ambiental representa uno de sus principales desafíos.

Bibliografía

- “Uratani Shoji Co., Ltd. / Portable pupil measurement instrument ‘Hitomiru.’”
<https://www.uratani.co.jp/english/hitomiru.html>
- NeurOptics, Inc., “NPi-300 Pupillometer System,” *NPi-300 Pupillometry System Brochure*, Rev. B, Irvine, CA, USA, 2024. [Online]. Available: NeurOptics.
- R. K. Chacko, P. Chandrakanth, A. Roy, H. Gosalia, G. Aggarwal, and V. Narendran, “Pupilmate: A do-it-yourself frugal pupilometer,” *Indian Journal of Ophthalmology*, vol. 73, no. 3, pp. 437–441, Dec. 2024, doi: 10.4103/ijo.ijo_859_24.
- U. A. De San Luis Potosí, E. G. Codina, I. A. Hernández-Barrios, and U. A. De San Luis Potosí, “Low-Cost portable pupilometer for circadian rhythm studies,” *Revista Mexicana De Ingeniería Biomédica*, vol. 45, no. 3, pp. 68–79, Sep. 2024, doi: 10.17488/rmib.45.3.4.
- T.-H. Kim and J.-I. Youn, “Development of a smartphone-based pupillometer,” *Journal of the Optical Society of Korea*, vol. 17, no. 3, pp. 249–254, Jun. 2013, doi: 10.3807/josk.2013.17.3.249.
- C. D. G. Carmine, A. A. E. Zajjur, and P. U. C. De Chile, “WO2020132754A1 - A binocular campimetric pupillometer device for neuropharmacological and functional brain assessment - Google Patents.”
<https://patents.google.com/patent/WO2020132754A1/en>
- “Portable infrared pupillometer with eyelid opening function and pupil measurement method,” Chinese Patent Application CN121795829A. [Online]. Available: Espacenet. [Accessed: Sep. 5, 2026].
- J. P. Dal Santo, “Hand-held pupilometer,” U.S. Patent 6 022 109, Feb. 8, 2000.
- B. Chen, “US11684259B2 - Pupillometer for lesion location determination - Google Patents.” <https://patents.google.com/patent/US11684259B2/en>
- S. R. Devani and B. Inc, “WO2021034951A1 - Systems and methods for evaluating pupillary response - Google Patents.”
<https://patents.google.com/patent/WO2021034951A1/en?q=WO2021034951A1>